9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 566

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. $4^x = 8^3$ হলে, x-এর মান – (1)

(a) 3 (b) $\frac{3}{2}$

(c) $\frac{9}{2}$ (d) 9

b. $x + y = 7$ সমীকরণটির সমাধানদ্বয় হল – (1)

(a) $(-1, 6), (-4, 3)$ (b) $(1, -6), (4, 3)$

(c) $(1, 6), (4, -3)$ (d) $(1, 6), (3, 4)$

c. $\triangle ABC$-এর BC, CA এবং AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D, E, F। যদি $\triangle ABC = 16$ বর্গসেমি হয়, তাহলে FBCE ট্র্যাপিজিয়াম আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) 100 বর্গসেমি (b) 12 বর্গসেমি

(c) 8 বর্গসেমি (d) 40 বর্গসেমি

d. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 6)$, $(6, 0)$ ও $(-6, 0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(0, 2)$ (b) $(2, -2)$

(c) $(2, 0)$ (d) $(0, 0)$

e. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 11 (b) 10

(c) 9 (d) $10\frac{1}{9}$

f. $4x + 3y = 7$ এবং $7x - 3y = 4$ সমীকরণদ্বয়ের – (1)

(a) কোনোটিই নয় (b) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে

(c) কোনো সমাধান নেই (d) অসংখ্য সমাধান আছে

g. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0$, $b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) x-অক্ষের সমান্তরাল (b) y-অক্ষের সমান্তরাল

(c) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয় (d) মূলবিন্দুগামী

h. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) 60° (b) 40°

(c) 90° (d) 30°

i. একটি রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সেমি এবং একটি কোণের পরিমাপ 60° হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) $36\sqrt{3}$ বর্গসেমি (b) $9\sqrt{3}$ বর্গসেমি

(c) $18\sqrt{3}$ বর্গসেমি (d) $6\sqrt{3}$ বর্গসেমি

j. একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু 10 এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণিদৈর্ঘ্য 6। শ্রেণিটির নিম্নসীমা – (1)

(a) 6 (b) 8
(c) 7 (d) 12

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. $\log \frac{a^n}{b^n} + \log \frac{b^n}{c^n} + \log \frac{c^n}{a^n} =$ কত? (2)

b. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি করলে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? (2)

c. $(a, 0), (0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, a ও b-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। (2)

d. যদি $2 + \log_2 a = 2 \log_2 b$ হয়, তবে $\frac{b^2+a}{a}$ -এর মান নির্ণয় করো। (2)

e. $(1, 1)$ ও $(\frac{2m}{1+m^2}, \frac{1-m^2}{1+m^2})$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো। (2)

f. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার প্রথম শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো। (2)

শ্রেণি-সীমানা	$70-74$	$75-79$	$80-84$	$85-89$
পরিসংখ্যা	3	4	5	8

g. ABCD রম্বসের AB বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং $\angle BCD = 60^\circ$ হলে, কর্ণ BD-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (2)

h. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

i. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

j. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h + 1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. 40 টাকা কিগ্রা দরের আসাম চায়ের সঙ্গে 65 টাকা কিগ্রা দরের দার্জিলিং চা কী অনুপাতে মিশিয়ে, মিশ্রিত চা প্রতি কিগ্রা 60 টাকা দরে বিক্রি করলে মোটের ওপর 20% লাভ হবে? (3)

b. সংখ্যারেখায় $\sqrt{6}$ -কে স্থাপন করো। (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. $f(x) = \frac{a(x-b)}{a-b} + \frac{b(x-a)}{b-a}$ হলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a + b)$। (3)

b. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xyz = 1$ হলে, দেখাও যে, $a + b + c = 0$। (3)

c. দেখাও যে, $\log_6 \sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6 \dots \infty}}}} = 1$। (3)

d. $(x^3 + 3x^2 + 2ax + b)$ বহুপদী সংখ্যামালার দুটি উৎপাদক যথাক্রমে $(x + 1)$ ও $(x + 2)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $\frac{x}{3} - \frac{4}{y} = 2;\ \frac{x}{4} + \frac{6}{y} = 6$ (3)

b. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $ax + by = c;\ bx + ay = 1 + c$ (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 5 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল হিসাব করো। (3)

b. $(-3, 7)$, $(-2, -11)$ এবং $(4, 6)$ বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটির বাহুগুলির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

c. সুহাসদের আয়তাকার জমির ক্ষেত্রফল 500 বর্গমিটার। জমিটির দৈর্ঘ্য 3 মিটার কমালে এবং প্রস্থ 2 মিটার বাড়ালে জমিটি বর্গাকার হয়। সুহাসদের জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো। (3)

d. x-অক্ষের ওপর একটি বিন্দু খুঁজি যা $(3, 5)$ ও $(1, 3)$ বিন্দু দুটি থেকে সমদূরবর্তী। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। (4)

b. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো। (4)

প্রাপ্ত নম্বর	$1-10$	$11-20$	$21-30$	$31-40$	$41-50$
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	8	3	9	12	4

b. লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো : $3x - 5y = 16$ এবং $2x - 9y = 5$। (4)

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. ABC ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার $AB = 6$ সেমি, $BC = 9$ সেমি, $\angle ABC = 55^\circ$। $\triangle ABC$-এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°, অপর বাহুর দৈর্ঘ্য AC বাহুর অর্ধেক। (4)

b. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45^\circ$ এবং $\angle ABC = 75^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°। (4)

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 566

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. $4^x = 8^3$ হলে, x-এর মান – (1)

(a) 3 (b) $\frac{3}{2}$

(c) $\frac{9}{2}$ (d) 9

b. $x + y = 7$ সমীকরণটির সমাধানদ্বয় হল – (1)

(a) $(-1, 6), (-4, 3)$ (b) $(1, -6), (4, 3)$

(c) $(1, 6), (4, -3)$ (d) $(1, 6), (3, 4)$

c. $\triangle ABC$-এর BC, CA এবং AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D, E, F। যদি $\triangle ABC = 16$ বর্গসেমি হয়, তাহলে FBCE ট্র্যাপিজিয়াম আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) 100 বর্গসেমি (b) 12 বর্গসেমি

(c) 8 বর্গসেমি (d) 40 বর্গসেমি

d. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 6)$, $(6, 0)$ ও $(-6, 0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(0, 2)$ (b) $(2, -2)$

(c) $(2, 0)$ (d) $(0, 0)$

e. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 11 (b) 10

(c) 9 (d) $10\frac{1}{9}$

f. $4x + 3y = 7$ এবং $7x - 3y = 4$ সমীকরণদ্বয়ের – (1)

(a) কোনোটিই নয় (b) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে

(c) কোনো সমাধান নেই (d) অসংখ্য সমাধান আছে

g. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0$, $b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) x-অক্ষের সমান্তরাল (b) y-অক্ষের সমান্তরাল

(c) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয় (d) মূলবিন্দুগামী

h. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) 60° (b) 40°

(c) 90° (d) 30°

i. একটি রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সেমি এবং একটি কোণের পরিমাপ 60° হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) $36\sqrt{3}$ বর্গসেমি (b) $9\sqrt{3}$ বর্গসেমি

(c) $18\sqrt{3}$ বর্গসেমি (d) $6\sqrt{3}$ বর্গসেমি

j. একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু 10 এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণিদৈর্ঘ্য 6। শ্রেণিটির নিম্নসীমা – (1)

(a) 6 (b) 8
(c) 7 (d) 12

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. $\log \frac{a^n}{b^n} + \log \frac{b^n}{c^n} + \log \frac{c^n}{a^n} =$ কত? (2)

b. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি করলে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? (2)

c. $(a, 0), (0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, a ও b-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। (2)

d. যদি $2 + \log_2 a = 2 \log_2 b$ হয়, তবে $\frac{b^2+a}{a}$ -এর মান নির্ণয় করো। (2)

e. $(1, 1)$ ও $(\frac{2m}{1+m^2}, \frac{1-m^2}{1+m^2})$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো। (2)

f. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার প্রথম শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো। (2)

শ্রেণি-সীমানা	$70-74$	$75-79$	$80-84$	$85-89$
পরিসংখ্যা	3	4	5	8

g. ABCD রম্বসের AB বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং $\angle BCD = 60^\circ$ হলে, কর্ণ BD-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (2)

h. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

i. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

j. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h + 1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. 40 টাকা কিগ্রা দরের আসাম চায়ের সঙ্গে 65 টাকা কিগ্রা দরের দার্জিলিং চা কী অনুপাতে মিশিয়ে, মিশ্রিত চা প্রতি কিগ্রা 60 টাকা দরে বিক্রি করলে মোটের ওপর 20% লাভ হবে? (3)

b. সংখ্যারেখায় $\sqrt{6}$ -কে স্থাপন করো। (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. $f(x) = \frac{a(x-b)}{a-b} + \frac{b(x-a)}{b-a}$ হলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a + b)$। (3)

b. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xyz = 1$ হলে, দেখাও যে, $a + b + c = 0$। (3)

c. দেখাও যে, $\log_6 \sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6 \dots \infty}}}} = 1$। (3)

d. $(x^3 + 3x^2 + 2ax + b)$ বহুপদী সংখ্যামালার দুটি উৎপাদক যথাক্রমে $(x + 1)$ ও $(x + 2)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $\frac{x}{3} - \frac{4}{y} = 2;\ \frac{x}{4} + \frac{6}{y} = 6$ (3)

b. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $ax + by = c;\ bx + ay = 1 + c$ (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 5 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল হিসাব করো। (3)

b. $(-3, 7)$, $(-2, -11)$ এবং $(4, 6)$ বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটির বাহুগুলির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

c. সুহাসদের আয়তাকার জমির ক্ষেত্রফল 500 বর্গমিটার। জমিটির দৈর্ঘ্য 3 মিটার কমালে এবং প্রস্থ 2 মিটার বাড়ালে জমিটি বর্গাকার হয়। সুহাসদের জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো। (3)

d. x-অক্ষের ওপর একটি বিন্দু খুঁজি যা $(3, 5)$ ও $(1, 3)$ বিন্দু দুটি থেকে সমদূরবর্তী। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। (4)

b. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো। (4)

প্রাপ্ত নম্বর	$1-10$	$11-20$	$21-30$	$31-40$	$41-50$
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	8	3	9	12	4

b. লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো : $3x - 5y = 16$ এবং $2x - 9y = 5$। (4)

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. ABC ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার $AB = 6$ সেমি, $BC = 9$ সেমি, $\angle ABC = 55^\circ$। $\triangle ABC$-এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°, অপর বাহুর দৈর্ঘ্য AC বাহুর অর্ধেক। (4)

b. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45^\circ$ এবং $\angle ABC = 75^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°। (4)

Answer Key

Set ID: 566

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION | Mathematics | Class: IX

Q. No.	QID	Correct Answer
1.a	#M022	**(c)**
1.b	#M025	**(d)**
1.c	#M028	**(b)**
1.d	#M016	**(a)**
1.e	#M021	**(b)**
1.f	#M024	**(b)**
1.g	#M023	**(a)**
1.h	#M027	**(b)**
1.i	#M014	**(c)**
1.j	#M012	**(c)**

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 968

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. একটি পরিসংখ্যা বিভাজনে একটি শ্রেণির মধ্যমান d এবং শ্রেণি দৈর্ঘ্য x হলে, শ্রেণিটির ঊর্ধ্বসীমা হবে – (1)

(a) $d - \frac{x}{2}$ (b) $\frac{d}{2} + x$

(c) $d + \frac{x}{2}$ (d) $d + x$

b. $\sqrt{3}$ বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা – (1)

(a) $\frac{1}{2}$ (b) 2

(c) 0 (d) 1

c. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 11 (b) $10\frac{1}{9}$

(c) 9 (d) 10

d. $3x - 5y = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) x-অক্ষের সমান্তরাল (b) মূলবিন্দুগামী

(c) y-অক্ষের সমান্তরাল (d) কোনোটিই নয়

e. $\sqrt{7}$ সংখ্যাটি – (1)

(a) 3 থেকে 4-এর মধ্যে অবস্থিত (b) 6 থেকে 7-এর মধ্যে অবস্থিত

(c) 1 থেকে 2-এর মধ্যে অবস্থিত (d) 2 থেকে 3-এর মধ্যে অবস্থিত

f. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0, b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) y-অক্ষের সমান্তরাল (b) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয়

(c) মূলবিন্দুগামী (d) x-অক্ষের সমান্তরাল

g. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) 40° (b) 30°

(c) 90° (d) 60°

h. $f(x)$ বহুপদী সংখ্যামালার $f(-\frac{1}{2}) = 0$ হলে, $f(x)$-এর একটি উৎপাদক হবে – (1)

(a) $2x - 1$ (b) $x + 1$

(c) $2x + 1$ (d) $x - 2$

i. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 11 টাকা (b) 9 টাকা

(c) 10 টাকা (d) $10\frac{1}{9}$ টাকা

j. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 130° (b) 110°

(c) 40° (d) 160°

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. কোনো দ্রব্যের ক্রয়মূল্য শতকরা কত হারে বাড়িয়ে বিক্রয়মূল্য ধার্য করলে ক্রেতাকে 10% কমিশন দিয়েও 8% লাভ থাকবে? (2)

b. $3x = a + b + c$ হলে, $(x-a)^3 + (x-b)^3 + (x-c)^3 - 3(x-a)(x-b)(x-c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

c. দুটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $4 : 5$ হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। (2)

d. যদি $x = 3t$ এবং $y = \frac{2t}{3} - 1$ হয়, তাহলে t-এর কোন্ মানের জন্য $x = 3y$ হবে? (2)

e. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 9$ হলে, $f(x) + f(-x) =$ কত? (2)

f. ABC সমবাহু ত্রিভুজের AD মধ্যমা এবং G ভরকেন্দ্র। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য $3\sqrt{3}$ সেমি হলে, AG-এর দৈর্ঘ্য কত? (2)

g. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

h. (2)

শ্রেণি	$1-10$	$11-20$	$21-30$	$31-40$
পরিসংখ্যা	5	6	8	4

প্রদত্ত তথ্য থেকে তৃতীয় শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো।

i. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h+1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

j. ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle ABC = \angle ACB$ এবং মধ্যমা $AD = \frac{1}{2}BC$। যদি $AB = \sqrt{2}$ সেমি হয়, তাহলে ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত? (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. একটি জিনিসের বিক্রয়মূল্যের 10% তার ক্রয়মূল্যের 12%-এর সমান এবং বিক্রয়মূল্যের 16% ক্রয়মূল্যের 18% অপেক্ষা 6 টাকা অধিক হলে, জিনিসটির বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্য কত? (3)

b. 40 টাকা কিগ্রা দরের আসাম চায়ের সঙ্গে 65 টাকা কিগ্রা দরের দার্জিলিং চা কী অনুপাতে মিশিয়ে, মিশ্রিত চা প্রতি কিগ্রা 60 টাকা দরে বিক্রি করলে মোটের ওপর 20% লাভ হবে? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xyz = 1$ হলে, দেখাও যে, $a + b + c = 0$। (3)

b. দেখাও যে, $\log_6 \sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\ldots\infty}}}} = 1$। (3)

c. $f(x) = ax^2 + bx + c$ এবং $f(0) = 2$, $f(1) = 1$ এবং $f(4) = 6$ হলে, $f(-1) =$ কত? (3)

d. $ax^4 + 2x^3 - 3x^2 + bx - 4$ বহুপদী সংখ্যামালার উৎপাদক $(x^2 - 4)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $\frac{x}{3} - \frac{4}{y} = 2$; $\frac{x}{4} + \frac{6}{y} = 6$ (3)

b. আমি একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। সমীকরণ গঠন করো এবং সমাধান করো। (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. $(4, 3)$ এবং $(5, 4)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ x-অক্ষ দ্বারা কী অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে হিসাব করো। (3)

b. একটি ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল 1400 বর্গডেকামিটার। সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যে লম্বদূরত্ব 20 ডেকামিটার এবং সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $3 : 4$ হলে, বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

c. 3 সেমি, 4 সেমি ও 5 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল হিসাব করো। (3)

d. দেখাও যে, $(2, 5)$, $(5, 9)$, $(9, 12)$ ও $(6, 8)$ বিন্দুগুলি পরস্পর যোগ করলে, একটি রম্বস উৎপন্ন হয়। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। (4)

b. প্রমান করো যে , ত্রিভুজের লম্ব সমদ্বিখন্ডক তিনটি সমবিন্দু। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো : $4x - 3y = 16$ ও $6x + 5y = 62$। (4)

b. আয়তলেখ অঙ্কন করো। (4)

উচ্চতা (সেমি)	$136 - 142$	$142 - 148$	$148 - 154$	$154 - 160$	$160 - 166$
বন্ধুদের সংখ্যা	12	18	26	14	5

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $30°$। (4)

b. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45°$ এবং $\angle ABC = 75°$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $60°$। (4)

Answer Key

Set ID: 968

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION | Mathematics | Class: IX

Q. No.	QID	Correct Answer
1.a	#M019	**(c)**
1.b	#M026	**(c)**
1.c	#M021	**(d)**
1.d	#M004	**(b)**
1.e	#M001	**(d)**
1.f	#M023	**(d)**
1.g	#M027	**(a)**
1.h	#M007	**(c)**
1.i	#M002	**(c)**
1.j	#M010	**(c)**

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 142

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. $4x + 4y = 20$ এবং $5x + 5y = 30$ সমীকরণদ্বয়ের – (1)

(a) অসংখ্য সমাধান আছে
(b) কোনোটিই নয়
(c) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে
(d) কোনো সমাধান নেই

b. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 6)$, $(6, 0)$ ও $(-6, 0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(2, 0)$
(b) $(2, -2)$
(c) $(0, 0)$
(d) $(0, 2)$

c. দুটি মূলদ সংখ্যার মধ্যে – (1)

(a) কোনো মূলদ সংখ্যা নেই
(b) কোনো অমূলদ সংখ্যা নেই
(c) অসংখ্য মূলদ সংখ্যা আছে
(d) একটি মাত্র মূলদ সংখ্যা আছে

d. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0, b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) y-অক্ষের সমান্তরাল
(b) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয়
(c) x-অক্ষের সমান্তরাল
(d) মূলবিন্দুগামী

e. ABC ত্রিভুজের AC এবং BC বাহুদুটির মধ্যবিন্দু D এবং E। যদি $\angle EDC = 75^\circ$, $\angle DCE = 35^\circ$ হয়, তবে $\angle ABC$ -এর মান – (1)

(a) 70°
(b) 50°
(c) 80°
(d) 60°

f. $4^x = 8^3$ হলে, x-এর মান – (1)

(a) $\frac{3}{2}$
(b) $\frac{9}{2}$
(c) 3
(d) 9

g. একটি সামান্তরিক আকারের ক্ষেত্র, একটি আয়তক্ষেত্র এবং একটি ত্রিভুজাকার ক্ষেত্র একই ভূমি ও একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত এবং তাদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে P, Q, T হলে – (1)

(a) $P = R = T$
(b) $P = R = 2T$
(c) $P = R = \frac{T}{2}$
(d) $2P = 2R = T$

h. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) 60°
(b) 40°
(c) 90°
(d) 30°

i. একটি রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সেমি এবং একটি কোণের পরিমাপ 60° হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) $18\sqrt{3}$ বর্গসেমি
(b) $6\sqrt{3}$ বর্গসেমি
(c) $36\sqrt{3}$ বর্গসেমি
(d) $9\sqrt{3}$ বর্গসেমি

j. $x + y = 7$ সমীকরণটির সমাধানদ্বয় হল – (1)

(a) $(1, -6), (4, 3)$ (b) $(-1, 6), (-4, 3)$

(c) $(1, 6), (3, 4)$ (d) $(1, 6), (4, -3)$

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. যদি $x = 3t$ এবং $y = \frac{2t}{3} - 1$ হয়, তাহলে t-এর কোন্ মানের জন্য $x = 3y$ হবে? (2)

b. $(1, 1)$ ও $(\frac{2m}{1+m^2}, \frac{1-m^2}{1+m^2})$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো। (2)

c. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার প্রথম শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো। (2)

শ্রেণি-সীমানা	$70 - 74$	$75 - 79$	$80 - 84$	$85 - 89$
পরিসংখ্যা	3	4	5	8

d. $\log \frac{a^n}{b^n} + \log \frac{b^n}{c^n} + \log \frac{c^n}{a^n} =$ কত? (2)

e. যদি $2 + \log_2 a = 2 \log_2 b$ হয়, তবে $\frac{b^2+a}{a}$ -এর মান নির্ণয় করো। (2)

f. $(a, 0)$, $(0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, a ও b-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। (2)

g. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা 50% হ্রাস করলে, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে? (2)

h. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h + 1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

i. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

j. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 9$ হলে, $f(x) + f(-x) =$ কত? (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সংখ্যারেখায় $\sqrt{6}$ -কে স্থাপন করো। (3)

b. একটি জিনিসের বিক্রয়মূল্যের 10% তার ক্রয়মূল্যের 12%-এর সমান এবং বিক্রয়মূল্যের 16% ক্রয়মূল্যের 18% অপেক্ষা 6 টাকা অধিক হলে, জিনিসটির বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্য কত? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. যদি $a^x = bc, b^y = ca, c^z = ab$ হয় তাহলে দেখাও যে, $\frac{x}{x+1} + \frac{y}{y+1} + \frac{z}{z+1} = 2$। (3)

b. যদি $\log \frac{x+y}{5} = \frac{1}{2}(\log x + \log y)$ হয় তাহলে দেখাও যে, $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 23$। (3)

c. $ax^4 + 2x^3 - 3x^2 + bx - 4$ বহুপদী সংখ্যামালার উৎপাদক $(x^2 - 4)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

d. $x + z = 2y$ এবং $b^2 = ac$ হলে, দেখাও যে, $a^{y-z} \cdot b^{z-x} \cdot c^{x-y} = 1$। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $ax + by = c$; $bx + ay = 1 + c$ (3)

b. আমি একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। সমীকরণ গঠন করো এবং সমাধান করো। (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. ABC ত্রিভুজের A, B, C বিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_1, y_1), (x_2, y_2) এবং (x_3, y_3) হলে দেখাও যে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে $(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3})$। (3)

b. দেখাও যে, $(2, 5)$, $(5, 9)$, $(9, 12)$ ও $(6, 8)$ বিন্দুগুলি পরস্পর যোগ করলে, একটি রম্বস উৎপন্ন হয়। (3)

c. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, 3)$, $(-2, 7)$ এবং $(0, 11)$। ত্রিভুজটির শীর্ষবিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক লেখো। (3)

d. 196 বর্গসেমি ক্ষেত্রফলের একটি বর্গাকার পিতলের পাত থেকে চারটি সর্ববৃহৎ বৃত্তাকার পাত কেটে নেওয়া হল। প্রতিটি বৃত্তাকার পাতের পরিধি নির্ণয় করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

b. প্রমান করো যে , ত্রিভুজের লম্ব সমদ্বিখন্ডক তিনটি সমবিন্দু। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো : $4x - 3y = 16$ ও $6x + 5y = 62$। (4)

b. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা থেকে ক্ষুদ্রতর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা এবং বৃহত্তর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা তৈরি করো। (4)

শ্রেণি	$10-20$	$20-30$	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
পরিসংখ্যা	80	40	50	70	40	20

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $30°$। (4)

b. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45°$ এবং $\angle ABC = 75°$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $60°$। (4)

Answer Key

Set ID: 142

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION | Mathematics | Class: IX

Q. No.	QID	Correct Answer
1.a	#M005	**(d)**
1.b	#M016	**(d)**
1.c	#M020	**(c)**
1.d	#M023	**(c)**
1.e	#M015	**(a)**
1.f	#M022	**(b)**
1.g	#M009	**(b)**
1.h	#M027	**(b)**
1.i	#M014	**(a)**
1.j	#M025	**(c)**

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 476

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. $4^x = 8^3$ হলে, x-এর মান – (1)

(a) $\frac{3}{2}$ (b) $\frac{9}{2}$

(c) 9 (d) 3

b. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0,6)$, $(6,0)$ ও $(-6,0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(0,0)$ (b) $(2,-2)$

(c) $(0,2)$ (d) $(2,0)$

c. $3x - 5y = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) y-অক্ষের সমান্তরাল (b) x-অক্ষের সমান্তরাল

(c) মূলবিন্দুগামী (d) কোনোটিই নয়

d. $(20)^{-x} = \frac{1}{7}$ হলে, $(20)^{2x}$ -এর মান – (1)

(a) 7 (b) $\frac{1}{49}$

(c) 49 (d) 1

e. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 130° (b) 160°

(c) 40° (d) 110°

f. ABC ত্রিভুজের AC এবং BC বাহুদুটির মধ্যবিন্দু D এবং E। যদি $\angle EDC = 75^\circ$, $\angle DCE = 35^\circ$ হয়, তবে $\angle ABC$ -এর মান – (1)

(a) 80° (b) 50°

(c) 60° (d) 70°

g. $x + y = 7$ সমীকরণটির সমাধানদ্বয় হল – (1)

(a) $(1,6), (3,4)$ (b) $(1,-6), (4,3)$

(c) $(-1,6), (-4,3)$ (d) $(1,6), (4,-3)$

h. $\log_{\sqrt{2}} x = a$ হলে, $\log_{2\sqrt{2}} x$ হবে – (1)

(a) a (b) $2a$

(c) $3a$ (d) $\frac{a}{3}$

i. $\sqrt{3}$ বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা – (1)

(a) 1 (b) $\frac{1}{2}$

(c) 2 (d) 0

j. একটি রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সেমি এবং একটি কোণের পরিমাপ 60° হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) $6\sqrt{3}$ বর্গসেমি (b) $36\sqrt{3}$ বর্গসেমি

(c) $18\sqrt{3}$ বর্গসেমি (d) $9\sqrt{3}$ বর্গসেমি

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. $3x = a + b + c$ হলে, $(x-a)^3 + (x-b)^3 + (x-c)^3 - 3(x-a)(x-b)(x-c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

b. $(a, 0)$, $(0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, a ও b-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। (2)

c. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

d. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h + 1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

e. (2)

শ্রেণি	$1-10$	$11-20$	$21-30$	$31-40$
পরিসংখ্যা	5	6	8	4

প্রদত্ত তথ্য থেকে তৃতীয় শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো।

f. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

g. দুটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $4 : 5$ হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। (2)

h. যদি $2 + \log_2 a = 2\log_2 b$ হয়, তবে $\frac{b^2+a}{a}$ -এর মান নির্ণয় করো। (2)

i. কোনো দ্রব্যের ক্রয়মূল্য শতকরা কত হারে বাড়িয়ে বিক্রয়মূল্য ধার্য করলে ক্রেতাকে 10% কমিশন দিয়েও 8% লাভ থাকবে? (2)

j. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা 50% হ্রাস করলে, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে? (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. টাকায় 7টি লজেন্স বিক্রি করে 16% ক্ষতি হয়। টাকায় কটি লজেন্স বিক্রি করলে 47% লাভ হবে? (3)

b. 40 টাকা কিগ্রা দরের আসাম চায়ের সঙ্গে 65 টাকা কিগ্রা দরের দার্জিলিং চা কী অনুপাতে মিশিয়ে, মিশ্রিত চা প্রতি কিগ্রা 60 টাকা দরে বিক্রি করলে মোটের ওপর 20% লাভ হবে? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. $\frac{x(y+z-x)}{\log x} = \frac{y(x+z-y)}{\log y} = \frac{z(y+x-z)}{\log z}$ হলে, প্রমাণ করো, $y^z z^y = x^z z^x = y^x x^y$। (3)

b. দেখাও যে, $\log_{10} 3$-এর মান $\frac{1}{3}$ এবং $\frac{1}{2}$-এর মধ্যে আছে। (3)

c. $\frac{\log a}{y-z} = \frac{\log b}{z-x} = \frac{\log c}{x-y}$ হয়, তবে $a^x b^y c^z = 1$। (3)

d. যদি $\log \frac{x+y}{5} = \frac{1}{2}(\log x + \log y)$ হয় তাহলে দেখাও যে, $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 23$। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $ax + by = c$; $bx + ay = 1 + c$ (3)

b. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $\frac{x}{3} - \frac{4}{y} = 2$; $\frac{x}{4} + \frac{6}{y} = 6$ (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, 3)$, $(-2, 7)$ এবং $(0, 11)$। ত্রিভুজটির শীর্ষবিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক লেখো। (3)

b. একটি ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল 1400 বর্গডেকামিটার। সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যে লম্বদূরত্ব 20 ডেকামিটার এবং সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $3 : 4$ হলে, বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

c. একটি বৃত্ত ও একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা সমান এবং বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 121 বর্গসেমি। বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (3)

d. একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, -3)$, $(5, -2)$ এবং (x, y)। যদি ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্র মূলবিন্দু হয়, তবে x ও y-এর মান নির্ণয় করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। (4)

b. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো : $3x - 5y = 16$ এবং $2x - 9y = 5$। (4)

b. $7x + 6y = 42$ সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন করো। লেখচিত্র এবং অক্ষদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। (4)

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $30°$। (4)

b. ABC ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার $AB = 6$ সেমি, $BC = 9$ সেমি, $\angle ABC = 55°$। $\triangle ABC$-এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $60°$, অপর বাহুর দৈর্ঘ্য AC বাহুর অর্ধেক। (4)

Answer Key

Set ID: 476

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION | Mathematics | Class: IX

Q. No.	QID	Correct Answer
1.a	#M022	**(b)**
1.b	#M016	**(c)**
1.c	#M004	**(c)**
1.d	#M006	**(c)**
1.e	#M010	**(c)**
1.f	#M015	**(d)**
1.g	#M025	**(a)**
1.h	#M003	**(d)**
1.i	#M026	**(d)**
1.j	#M014	**(c)**

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 775

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. ABCD রম্বসের $\angle ACB = 40^\circ$ এবং $\angle ADB$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 50° (b) 110°
(c) 120° (d) 90°

b. একটি সামান্তরিক আকারের ক্ষেত্র, একটি আয়তক্ষেত্র এবং একটি ত্রিভুজাকার ক্ষেত্র একই ভূমি ও একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত এবং তাদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে P, Q, T হলে – (1)

(a) $P = R = \frac{T}{2}$ (b) $2P = 2R = T$
(c) $P = R = T$ (d) $P = R = 2T$

c. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0, b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) মূলবিন্দুগামী (b) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয়
(c) x-অক্ষের সমান্তরাল (d) y-অক্ষের সমান্তরাল

d. একটি বৃত্তের পরিলিখিত ও অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত – (1)

(a) $4 : 1$ (b) $2 : 1$
(c) $1 : 4$ (d) $1 : 2$

e. $\log_{\sqrt{2}} x = a$ হলে, $\log_{2\sqrt{2}} x$ হবে – (1)

(a) $\frac{a}{3}$ (b) $3a$
(c) a (d) $2a$

f. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 110° (b) 160°
(c) 130° (d) 40°

g. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) 90° (b) 30°
(c) 40° (d) 60°

h. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 9 (b) 10
(c) 11 (d) $10\frac{1}{9}$

i. $\sqrt{3}$ বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা – (1)

(a) $\frac{1}{2}$ (b) 1
(c) 2 (d) 0

j. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 11 টাকা (b) 9 টাকা

(c) $10\frac{1}{9}$ টাকা (d) 10 টাকা

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. (2)

শ্রেণি	$1-10$	$11-20$	$21-30$	$31-40$
পরিসংখ্যা	5	6	8	4

প্রদত্ত তথ্য থেকে তৃতীয় শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো।

b. $(27)^x = (81)^y$ হলে, $x : y =$ কত? (2)

c. ABC সমবাহু ত্রিভুজের AD মধ্যমা এবং G ভরকেন্দ্র। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য $3\sqrt{3}$ সেমি হলে, AG-এর দৈর্ঘ্য কত? (2)

d. কোনো দ্রব্যের ক্রয়মূল্য শতকরা কত হারে বাড়িয়ে বিক্রয়মূল্য ধার্য করলে ক্রেতাকে 10% কমিশন দিয়েও 8% লাভ থাকবে? (2)

e. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

f. যদি $2 + \log_2 a = 2\log_2 b$ হয়, তবে $\frac{b^2+a}{a}$ -এর মান নির্ণয় করো। (2)

g. যদি $x = 3t$ এবং $y = \frac{2t}{3} - 1$ হয়, তাহলে t-এর কোন্ মানের জন্য $x = 3y$ হবে? (2)

h. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

i. ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle ABC = \angle ACB$ এবং মধ্যমা $AD = \frac{1}{2}BC$। যদি $AB = \sqrt{2}$ সেমি হয়, তাহলে ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত? (2)

j. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি করলে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সংখ্যারেখায় $\sqrt{6}$ -কে স্থাপন করো। (3)

b. টাকায় 7টি লজেন্স বিক্রি করে 16% ক্ষতি হয়। টাকায় কটি লজেন্স বিক্রি করলে 47% লাভ হবে? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. $f(x) = \frac{a(x-b)}{a-b} + \frac{b(x-a)}{b-a}$ হলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a+b)$। (3)

b. $\frac{x(y+z-x)}{\log x} = \frac{y(x+z-y)}{\log y} = \frac{z(y+x-z)}{\log z}$ হলে, প্রমাণ করো, $y^z z^y = x^z z^x = y^x x^y$। (3)

c. $2^x = 3^y = 12^z$ হলে, প্রমাণ করো যে, $xy = z(x + 2y)$। (3)

d. $\frac{\log a}{y-z} = \frac{\log b}{z-x} = \frac{\log c}{x-y}$ হয়, তবে $a^x b^y c^z = 1$। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. তুলনামূলক পদ্ধতিতে সমাধান করো : $\frac{x+1}{y+1} = \frac{4}{5}$; $\frac{x-5}{y-5} = \frac{1}{2}$ (3)

b. বজ্রগুণন পদ্ধতিতে সমাধান করো : $x + y = 2b$; $x - y = 2a$ (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. একটি ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল 1400 বর্গডেকামিটার। সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যে লম্বদূরত্ব 20 ডেকামিটার এবং সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $3 : 4$ হলে, বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

b. সুহাসদের আয়তাকার জমির ক্ষেত্রফল 500 বর্গমিটার। জমিটির দৈর্ঘ্য 3 মিটার কমালে এবং প্রস্থ 2 মিটার বাড়ালে জমিটি বর্গাকার হয়। সুহাসদের জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো। (3)

c. একটি বৃত্ত ও একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা সমান এবং বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 121 বর্গসেমি। বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? (3)

d. একটি ত্রিভুজের পরিসীমা 32 সেমি এবং ত্রিভুজটির অন্তর্বৃত্তের ক্ষেত্রফল 38.5 বর্গসেমি। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

b. প্রমাণ করো যে, সমান সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রগুলি একই ভূমির ওপর এবং ভূমির একই পার্শ্বে অবস্থিত হলে, তারা একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত হবে। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো : $3x - 5y = 16$ এবং $2x - 9y = 5$। (4)

b. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো : $4x - 3y = 16$ ও $6x + 5y = 62$। (4)

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. একটি চতুর্ভুজ ABCD অঙ্কন করো যার $BC = 6$ সেমি, $AB = 4$ সেমি, $CD = 3$ সেমি। $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle BCD = 55^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো। (4)

b. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45^\circ$ এবং $\angle ABC = 75^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°। (4)

Answer Key

Set ID: 775

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION | Mathematics | Class: IX

Q. No.	QID	Correct Answer
1.a	#M008	**(a)**
1.b	#M009	**(d)**
1.c	#M023	**(c)**
1.d	#M013	**(b)**
1.e	#M003	**(a)**
1.f	#M010	**(d)**
1.g	#M027	**(c)**
1.h	#M021	**(b)**
1.i	#M026	**(d)**
1.j	#M002	**(d)**

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 532

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. ABCD রম্বসের $\angle ACB = 40^\circ$ এবং $\angle ADB$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 50° (b) 110°
(c) 120° (d) 90°

b. $(20)^{-x} = \frac{1}{7}$ হলে, $(20)^{2x}$ -এর মান – (1)

(a) $\frac{1}{49}$ (b) 7
(c) 49 (d) 1

c. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 11 (b) $10\frac{1}{9}$
(c) 10 (d) 9

d. $3x - 5y = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) কোনোটিই নয় (b) y-অক্ষের সমান্তরাল
(c) মূলবিন্দুগামী (d) x-অক্ষের সমান্তরাল

e. ABC ত্রিভুজের AC এবং BC বাহুদুটির মধ্যবিন্দু D এবং E। যদি $\angle EDC = 75^\circ$, $\angle DCE = 35^\circ$ হয়, তবে $\angle ABC$ -এর মান – (1)

(a) 60° (b) 50°
(c) 80° (d) 70°

f. একটি বৃত্তের পরিলিখিত ও অন্তলিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত – (1)

(a) $1 : 2$ (b) $4 : 1$
(c) $1 : 4$ (d) $2 : 1$

g. $\triangle ABC$-এর BC, CA এবং AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D, E, F। যদি $\triangle ABC = 16$ বর্গসেমি হয়, তাহলে FBCE ট্র্যাপিজিয়াম আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) 100 বর্গসেমি (b) 40 বর্গসেমি
(c) 8 বর্গসেমি (d) 12 বর্গসেমি

h. $f(x)$ বহুপদী সংখ্যামালার $f(-\frac{1}{2}) = 0$ হলে, $f(x)$-এর একটি উৎপাদক হবে – (1)

(a) $x - 2$ (b) $2x + 1$
(c) $x + 1$ (d) $2x - 1$

i. $ax + by + c = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি মূলবিন্দু দিয়ে যাবে যদি – (1)

(a) $b = 0$ (b) $c = 0$
(c) $c \neq 0$ হয় (d) $a = 0$

j. $4x + 3y = 7$ এবং $7x - 3y = 4$ সমীকরণদ্বয়ের – (1)

(a) অসংখ্য সমাধান আছে (b) কোনোটিই নয়

(c) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে (d) কোনো সমাধান নেই

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

b. ABCD রম্বসের AB বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং $\angle BCD = 60^\circ$ হলে, কর্ণ BD-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (2)

c. $2x - 3y = 12$ সমীকরণের লেখচিত্রটি y-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার স্থানাঙ্ক লেখো। (2)

d. দুটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $4 : 5$ হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। (2)

e. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 9$ হলে, $f(x) + f(-x) =$ কত? (2)

f. $(3x - 1)^5 = a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ হলে দেখাও যে, $a_0 + 1 = 0$ যেখানে $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ ধ্রুবক। (2)

g. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

h. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h + 1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

i. ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle ABC = \angle ACB$ এবং মধ্যমা $AD = \frac{1}{2}BC$। যদি $AB = \sqrt{2}$ সেমি হয়, তাহলে ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত? (2)

j. $3x = a + b + c$ হলে, $(x - a)^3 + (x - b)^3 + (x - c)^3 - 3(x - a)(x - b)(x - c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সিতারা বেগম একটি ব্যাগ বিক্রি করে 10% ক্ষতি করলেন। যদি ওই ব্যাগের ক্রয়মূল্য আরও 10 টাকা কম এবং বিক্রয়মূল্য 26 টাকা বেশি হত তবে সিতারা বেগমের 15% লাভ হত। হিসাব করে লেখো সিতারা বেগম কত টাকায় ব্যাগটি কিনেছেন। (3)

b. টাকায় 7টি লজেন্স বিক্রি করে 16% ক্ষতি হয়। টাকায় কটি লজেন্স বিক্রি করলে 47% লাভ হবে? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. দেখাও যে, $\log_6 \sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\ldots\infty}}}} = 1$। (3)

b. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xyz = 1$ হলে, দেখাও যে, $a + b + c = 0$। (3)

c. $ax^4 + 2x^3 - 3x^2 + bx - 4$ বহুপদী সংখ্যামালার উৎপাদক $(x^2 - 4)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

d. $x + z = 2y$ এবং $b^2 = ac$ হলে, দেখাও যে, $a^{y-z} \cdot b^{z-x} \cdot c^{x-y} = 1$। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. আমি একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। সমীকরণ গঠন করো এবং সমাধান করো। (3)

b. আমার কাকাবাবুর বর্তমান বয়স আমার বোনের বর্তমান বয়সের দ্বিগুণ। 10 বছর আগে আমার কাকাবাবুর বয়স আমার বোনের বয়সের তিনগুণ ছিল। সমীকরণ গঠন করে তাদের বর্তমান বয়স নির্ণয় করো। (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. একটি সমবাহু ত্রিভুজের অভ্যন্তরস্থ কোনো বিন্দু থেকে এর বাহু তিনটির ওপর অঙ্কিত লম্বদূরত্ব যথাক্রমে 6 সেমি, 9 সেমি ও 12 সেমি। ত্রিভুজটির পরিসীমা নির্ণয় করো। (3)

b. x-অক্ষের ওপর একটি বিন্দু খুঁজি যা $(3, 5)$ ও $(1, 3)$ বিন্দু দুটি থেকে সমদূরবর্তী। (3)

c. ABC ত্রিভুজের A, B, C বিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_1, y_1), (x_2, y_2) এবং (x_3, y_3) হলে দেখাও যে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে $(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3})$। (3)

d. $(4, 3)$ এবং $(5, 4)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ x-অক্ষ দ্বারা কী অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে হিসাব করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

b. প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো : $4x - 3y = 16$ ও $6x + 5y = 62$। (4)

b. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা থেকে ক্ষুদ্রতর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা এবং বৃহত্তর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা তৈরি করো। (4)

শ্রেণি	$10-20$	$20-30$	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
পরিসংখ্যা	80	40	50	70	40	20

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 30°। (4)

b. একটি চতুর্ভুজ ABCD অঙ্কন করো যার $BC = 6$ সেমি, $AB = 4$ সেমি, $CD = 3$ সেমি। $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle BCD = 55^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো। (4)

Answer Key

Set ID: 532

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION | Mathematics | Class: IX

Q. No.	QID	Correct Answer
1.a	#M008	**(a)**
1.b	#M006	**(c)**
1.c	#M021	**(c)**
1.d	#M004	**(c)**
1.e	#M015	**(d)**
1.f	#M013	**(d)**
1.g	#M028	**(d)**
1.h	#M007	**(b)**
1.i	#M018	**(b)**
1.j	#M024	**(c)**

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 305

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. $x + y = 7$ সমীকরণটির সমাধানদ্বয় হল – (1)

(a) $(1, 6), (3, 4)$ (b) $(1, -6), (4, 3)$

(c) $(1, 6), (4, -3)$ (d) $(-1, 6), (-4, 3)$

b. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 9 টাকা (b) $10\frac{1}{9}$ টাকা

(c) 10 টাকা (d) 11 টাকা

c. একটি সামান্তরিক আকারের ক্ষেত্র, একটি আয়তক্ষেত্র এবং একটি ত্রিভুজাকার ক্ষেত্র একই ভূমি ও একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত এবং তাদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে P, Q, T হলে – (1)

(a) $P = R = T$ (b) $P = R = \frac{T}{2}$

(c) $2P = 2R = T$ (d) $P = R = 2T$

d. $\sqrt{3}$ বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা – (1)

(a) 2 (b) 1

(c) $\frac{1}{2}$ (d) 0

e. $\sqrt{7}$ সংখ্যাটি – (1)

(a) 3 থেকে 4-এর মধ্যে অবস্থিত (b) 1 থেকে 2-এর মধ্যে অবস্থিত

(c) 6 থেকে 7-এর মধ্যে অবস্থিত (d) 2 থেকে 3-এর মধ্যে অবস্থিত

f. $\triangle ABC$-এর BC, CA এবং AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D, E, F। যদি $\triangle ABC = 16$ বর্গসেমি হয়, তাহলে FBCE ট্র্যাপিজিয়াম আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) 12 বর্গসেমি (b) 40 বর্গসেমি

(c) 8 বর্গসেমি (d) 100 বর্গসেমি

g. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0, b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয় (b) y-অক্ষের সমান্তরাল

(c) মূলবিন্দুগামী (d) x-অক্ষের সমান্তরাল

h. $(20)^{-x} = \frac{1}{7}$ হলে, $(20)^{2x}$ -এর মান – (1)

(a) 7 (b) $\frac{1}{49}$

(c) 1 (d) 49

i. $A(1, 5)$ এবং $B(-4, 7)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশকে P বিন্দু অন্তঃস্থভাবে $2 : 3$ অনুপাতে বিভক্ত করলে P বিন্দুর ভুজ – (1)

(a) -1 (b) 1

(c) -11 (d) 11

j. $4x + 4y = 20$ এবং $5x + 5y = 30$ সমীকরণদ্বয়ের – (1)

(a) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে (b) কোনো সমাধান নেই

(c) কোনোটিই নয় (d) অসংখ্য সমাধান আছে

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. $(1, 1)$ ও $(\frac{2m}{1+m^2}, \frac{1-m^2}{1+m^2})$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো। (2)

b. ABC সমবাহু ত্রিভুজের AD মধ্যমা এবং G ভরকেন্দ্র। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য $3\sqrt{3}$ সেমি হলে, AG-এর দৈর্ঘ্য কত? (2)

c. $3x = a + b + c$ হলে, $(x-a)^3 + (x-b)^3 + (x-c)^3 - 3(x-a)(x-b)(x-c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

d. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার প্রথম শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো। (2)

শ্রেণি-সীমানা	$70-74$	$75-79$	$80-84$	$85-89$
পরিসংখ্যা	3	4	5	8

e. $(a, 0)$, $(0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, a ও b-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। (2)

f. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

g. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h+1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

h. (2)

শ্রেণি	$1-10$	$11-20$	$21-30$	$31-40$
পরিসংখ্যা	5	6	8	4

প্রদত্ত তথ্য থেকে তৃতীয় শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো।

i. ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle ABC = \angle ACB$ এবং মধ্যমা $AD = \frac{1}{2}BC$। যদি $AB = \sqrt{2}$ সেমি হয়, তাহলে ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত? (2)

j. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা 50% হ্রাস করলে, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে? (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সংখ্যারেখায় $\sqrt{6}$ -কে স্থাপন করো। (3)

b. একটি চিত্রে $\sqrt{3}$ এবং $\sqrt{5}$ -কে সংখ্যারেখায় প্রকাশ করো। (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. দেখাও যে, $\log_{10} 3$-এর মান $\frac{1}{3}$ এবং $\frac{1}{2}$-এর মধ্যে আছে। (3)

b. $ax^4 + 2x^3 - 3x^2 + bx - 4$ বহুপদী সংখ্যামালার উৎপাদক $(x^2 - 4)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

c. $f(x) = ax^2 + bx + c$ এবং $f(0) = 2$, $f(1) = 1$ এবং $f(4) = 6$ হলে, $f(-1) =$ কত? (3)

d. যদি $a^x = bc, b^y = ca, c^z = ab$ হয় তাহলে দেখাও যে, $\frac{x}{x+1} + \frac{y}{y+1} + \frac{z}{z+1} = 2$। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. আমি একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। সমীকরণ গঠন করো এবং সমাধান করো। (3)

b. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $ax + by = c; bx + ay = 1 + c$ (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. $(-3, 7), (-2, -11)$ এবং $(4, 6)$ বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটির বাহুগুলির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

b. একটি রম্বসের পরিসীমা 440 মিটার এবং সমান্তরাল বাহুদুটির মধ্যে দূরত্ব 22 মিটার হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হিসাব করো। (3)

c. আমাদের স্কুলের 32 মিটার উঁচু তালগাছ সকাল ঝড়ে ভেঙে যাওয়ায় তার অগ্রভাগ এসে গাছটির গোড়া থেকে 8 মিটার দূরে ভূমি স্পর্শ করেছে। গাছটি ভূমি থেকে কত উঁচুতে ভেঙেছিল নির্ণয় করো। (3)

d. 3 সেমি, 4 সেমি ও 5 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল হিসাব করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো যে, সমান সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রগুলি একই ভূমির ওপর এবং ভূমির একই পার্শ্বে অবস্থিত হলে, তারা একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত হবে। (4)

b. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো : $3x - 5y = 16$ এবং $2x - 9y = 5$। (4)

b. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা থেকে ক্ষুদ্রতর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা এবং বৃহত্তর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা তৈরি করো। (4)

শ্রেণি	$10-20$	$20-30$	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
পরিসংখ্যা	80	40	50	70	40	20

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45^\circ$ এবং $\angle ABC = 75^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°। (4)

b. ABC ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার $AB = 6$ সেমি, $BC = 9$ সেমি, $\angle ABC = 55^\circ$। $\triangle ABC$-এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°, অপর বাহুর দৈর্ঘ্য AC বাহুর অর্ধেক। (4)

Answer Key

Set ID: 305

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION | Mathematics | Class: IX

Q. No.	QID	Correct Answer
1.a	#M025	**(a)**
1.b	#M002	**(c)**
1.c	#M009	**(d)**
1.d	#M026	**(d)**
1.e	#M001	**(d)**
1.f	#M028	**(a)**
1.g	#M023	**(d)**
1.h	#M006	**(d)**
1.i	#M011	**(a)**
1.j	#M005	**(b)**

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 240

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 11 (b) $10\frac{1}{9}$

(c) 10 (d) 9

b. একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু 10 এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণির্দৈর্ঘ্য 6। শ্রেণিটির নিম্নসীমা – (1)

(a) 12 (b) 7

(c) 8 (d) 6

c. $\sqrt{7}$ সংখ্যাটি – (1)

(a) 1 থেকে 2-এর মধ্যে অবস্থিত (b) 2 থেকে 3-এর মধ্যে অবস্থিত

(c) 3 থেকে 4-এর মধ্যে অবস্থিত (d) 6 থেকে 7-এর মধ্যে অবস্থিত

d. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0, b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) y-অক্ষের সমান্তরাল (b) x-অক্ষের সমান্তরাল

(c) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয় (d) মূলবিন্দুগামী

e. দুটি মূলদ সংখ্যার মধ্যে – (1)

(a) কোনো অমূলদ সংখ্যা নেই (b) কোনো মূলদ সংখ্যা নেই

(c) একটি মাত্র মূলদ সংখ্যা আছে (d) অসংখ্য মূলদ সংখ্যা আছে

f. $A(1, 5)$ এবং $B(-4, 7)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশকে P বিন্দু অন্তঃস্থভাবে $2 : 3$ অনুপাতে বিভক্ত করলে P বিন্দুর ভুজ – (1)

(a) -1 (b) 1

(c) 11 (d) -11

g. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 6)$, $(6, 0)$ ও $(-6, 0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(2, 0)$ (b) $(2, -2)$

(c) $(0, 0)$ (d) $(0, 2)$

h. $x + y = 7$ সমীকরণটির সমাধানদ্বয় হল – (1)

(a) $(1, 6), (4, -3)$ (b) $(1, -6), (4, 3)$

(c) $(-1, 6), (-4, 3)$ (d) $(1, 6), (3, 4)$

i. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 130° (b) 110°

(c) 40° (d) 160°

j. $3x - 5y = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) মূলবিন্দুগামী (b) কোনোটিই নয়

(c) x-অক্ষের সমান্তরাল (d) y-অক্ষের সমান্তরাল

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি করলে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? (2)

b. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার প্রথম শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো। (2)

শ্রেণি-সীমানা	$70-74$	$75-79$	$80-84$	$85-89$
পরিসংখ্যা	3	4	5	8

c. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 9$ হলে, $f(x) + f(-x) =$ কত? (2)

d. দুটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $4 : 5$ হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। (2)

e. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

f. $(1, 1)$ ও $(\frac{2m}{1+m^2}, \frac{1-m^2}{1+m^2})$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো। (2)

g. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা 50% হ্রাস করলে, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে? (2)

h. $3x = a + b + c$ হলে, $(x-a)^3 + (x-b)^3 + (x-c)^3 - 3(x-a)(x-b)(x-c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

i. কোনো দ্রব্যের ক্রয়মূল্য শতকরা কত হারে বাড়িয়ে বিক্রয়মূল্য ধার্য করলে ক্রেতাকে 10% কমিশন দিয়েও 8% লাভ থাকবে? (2)

j. $2x - 3y = 12$ সমীকরণের লেখচিত্রটি y-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার স্থানাঙ্ক লেখো। (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. টাকায় 7টি লজেন্স বিক্রি করে 16% ক্ষতি হয়। টাকায় কটি লজেন্স বিক্রি করলে 47% লাভ হবে? (3)

b. একজন বিক্রেতা উৎপাদন ব্যয়ের ওপর 30% দাম বাড়িয়ে একটি দ্রব্যের দাম লেখেন 286 টাকা। কিন্তু বিক্রি করার সময় লিখিত দামের ওপর 10% ছাড় দেন। বিক্রেতার শতকরা কত লাভ হয়? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xyz = 1$ হলে, দেখাও যে, $a + b + c = 0$। (3)

b. $x + z = 2y$ এবং $b^2 = ac$ হলে, দেখাও যে, $a^{y-z} \cdot b^{z-x} \cdot c^{x-y} = 1$। (3)

c. $\frac{x(y+z-x)}{\log x} = \frac{y(x+z-y)}{\log y} = \frac{z(y+x-z)}{\log z}$ হলে, প্রমাণ করো, $y^z z^y = x^z z^x = y^x x^y$। (3)

d. $f(x) = \frac{a(x-b)}{a-b} + \frac{b(x-a)}{b-a}$ হলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a+b)$। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $\frac{x}{3} - \frac{4}{y} = 2;\ \frac{x}{4} + \frac{6}{y} = 6$ (3)

b. তুলনামূলক পদ্ধতিতে সমাধান করো : $\frac{x+1}{y+1} = \frac{4}{5};\ \frac{x-5}{y-5} = \frac{1}{2}$ (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. x-অক্ষের ওপর একটি বিন্দু খুঁজি যা $(3, 5)$ ও $(1, 3)$ বিন্দু দুটি থেকে সমদূরবর্তী। (3)

b. $(a, 0)$, $(0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে দেখাও যে, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$। (3)

c. 196 বর্গসেমি ক্ষেত্রফলের একটি বর্গাকার পিতলের পাত থেকে চারটি সর্ববৃহৎ বৃত্তাকার পাত কেটে নেওয়া হল। প্রতিটি বৃত্তাকার পাতের পরিধি নির্ণয় করো। (3)

d. একটি রম্বসের পরিসীমা 440 মিটার এবং সমান্তরাল বাহুদুটির মধ্যে দূরত্ব 22 মিটার হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হিসাব করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

b. প্রমান করো যে , ত্রিভুজের লম্ব সমদ্বিখন্ডক তিনটি সমবিন্দু। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো : $4x - 3y = 16$ ও $6x + 5y = 62$। (4)

b. পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো। (4)

প্রাপ্ত নম্বর	$1 - 10$	$11 - 20$	$21 - 30$	$31 - 40$	$41 - 50$
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	8	3	9	12	4

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. ABC ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার $AB = 6$ সেমি, $BC = 9$ সেমি, $\angle ABC = 55^\circ$। $\triangle ABC$-এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°, অপর বাহুর দৈর্ঘ্য AC বাহুর অর্ধেক। (4)

b. 3 সেমি, 4 সেমি ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 30°। (4)

Answer Key

Set ID: 240

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION | Mathematics | Class: IX

Q. No.	QID	Correct Answer
1.a	#M021	**(c)**
1.b	#M012	**(b)**
1.c	#M001	**(b)**
1.d	#M023	**(b)**
1.e	#M020	**(d)**
1.f	#M011	**(a)**
1.g	#M016	**(d)**
1.h	#M025	**(d)**
1.i	#M010	**(c)**
1.j	#M004	**(a)**

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 294

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. $ax + by + c = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি মূলবিন্দু দিয়ে যাবে যদি – (1)

(a) $a = 0$ (b) $c \neq 0$ হয়

(c) $c = 0$ (d) $b = 0$

b. $\log_{\sqrt{2}} x = a$ হলে, $\log_{2\sqrt{2}} x$ হবে – (1)

(a) $2a$ (b) $3a$

(c) a (d) $\frac{a}{3}$

c. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 130° (b) 40°

(c) 160° (d) 110°

d. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 6)$, $(6, 0)$ ও $(-6, 0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(2, 0)$ (b) $(0, 2)$

(c) $(2, -2)$ (d) $(0, 0)$

e. $\sqrt{3}$ বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা – (1)

(a) 2 (b) 0

(c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

f. $\sqrt{7}$ সংখ্যাটি – (1)

(a) 2 থেকে 3-এর মধ্যে অবস্থিত (b) 6 থেকে 7-এর মধ্যে অবস্থিত

(c) 3 থেকে 4-এর মধ্যে অবস্থিত (d) 1 থেকে 2-এর মধ্যে অবস্থিত

g. $A(1, 5)$ এবং $B(-4, 7)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশকে P বিন্দু অন্তঃস্থভাবে $2 : 3$ অনুপাতে বিভক্ত করলে P বিন্দুর ভুজ – (1)

(a) -11 (b) 11

(c) -1 (d) 1

h. $(20)^{-x} = \frac{1}{7}$ হলে, $(20)^{2x}$ -এর মান – (1)

(a) 7 (b) 49

(c) $\frac{1}{49}$ (d) 1

i. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) 30° (b) 60°

(c) 90° (d) 40°

j. ABCD রম্বসের $\angle ACB = 40^\circ$ এবং $\angle ADB$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 110° (b) 120°

(c) 50° (d) 90°

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h+1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

b. $2x - 3y = 12$ সমীকরণের লেখচিত্রটি y-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার স্থানাঙ্ক লেখো। (2)

c. যদি $x = 3t$ এবং $y = \frac{2t}{3} - 1$ হয়, তাহলে t-এর কোন্ মানের জন্য $x = 3y$ হবে? (2)

d. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা 50% হ্রাস করলে, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে? (2)

e. $(a, 0)$, $(0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, a ও b-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। (2)

f. দুটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $4 : 5$ হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। (2)

g. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

h. ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle ABC = \angle ACB$ এবং মধ্যমা $AD = \frac{1}{2}BC$। যদি $AB = \sqrt{2}$ সেমি হয়, তাহলে ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত? (2)

i. ABCD রম্বসের AB বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং $\angle BCD = 60^\circ$ হলে, কর্ণ BD-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (2)

j. $(27)^x = (81)^y$ হলে, $x : y =$ কত? (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সিতারা বেগম একটি ব্যাগ বিক্রি করে 10% ক্ষতি করলেন। যদি ওই ব্যাগের ক্রয়মূল্য আরও 10 টাকা কম এবং বিক্রয়মূল্য 26 টাকা বেশি হত তবে সিতারা বেগমের 15% লাভ হত। হিসাব করে লেখো সিতারা বেগম কত টাকায় ব্যাগটি কিনেছেন। (3)

b. একজন বিক্রেতা উৎপাদন ব্যয়ের ওপর 30% দাম বাড়িয়ে একটি দ্রব্যের দাম লেখেন 286 টাকা। কিন্তু বিক্রি করার সময় লিখিত দামের ওপর 10% ছাড় দেন। বিক্রেতার শতকরা কত লাভ হয়? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. যদি $\log \frac{x+y}{5} = \frac{1}{2}(\log x + \log y)$ হয় তাহলে দেখাও যে, $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 23$। (3)

b. $x + z = 2y$ এবং $b^2 = ac$ হলে, দেখাও যে, $a^{y-z} \cdot b^{z-x} \cdot c^{x-y} = 1$। (3)

c. $f(x) = \frac{a(x-b)}{a-b} + \frac{b(x-a)}{b-a}$ হলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a+b)$। (3)

d. দেখাও যে, $\log_{10} 3$-এর মান $\frac{1}{3}$ এবং $\frac{1}{2}$-এর মধ্যে আছে। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $\frac{x}{3} - \frac{4}{y} = 2$; $\frac{x}{4} + \frac{6}{y} = 6$ (3)

b. আমি একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। সমীকরণ গঠন করো এবং সমাধান করো। (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, -3)$, $(5, -2)$ এবং (x, y)। যদি ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্র মূলবিন্দু হয়, তবে x ও y-এর মান নির্ণয় করো। (3)

b. $(4, 3)$ এবং $(5, 4)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ x-অক্ষ দ্বারা কী অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে হিসাব করো। (3)

c. 196 বর্গসেমি ক্ষেত্রফলের একটি বর্গাকার পিতলের পাত থেকে চারটি সর্ববৃহৎ বৃত্তাকার পাত কেটে নেওয়া হল। প্রতিটি বৃত্তাকার পাতের পরিধি নির্ণয় করো। (3)

d. $(-3, 7)$, $(-2, -11)$ এবং $(4, 6)$ বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজটির বাহুগুলির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। (4)

b. প্রমান করো যে , ত্রিভুজের লম্ব সমদ্বিখন্ডক তিনটি সমবিন্দু। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. আয়তলেখ অঙ্কন করো। (4)

উচ্চতা (সেমি)	$136 - 142$	$142 - 148$	$148 - 154$	$154 - 160$	$160 - 166$
বন্ধুদের সংখ্যা	12	18	26	14	5

b. পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো। (4)

প্রাপ্ত নম্বর	$1 - 10$	$11 - 20$	$21 - 30$	$31 - 40$	$41 - 50$
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	8	3	9	12	4

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. একটি চতুর্ভুজ ABCD অঙ্কন করো যার $BC = 6$ সেমি, $AB = 4$ সেমি, $CD = 3$ সেমি। $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle BCD = 55^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো। (4)

b. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45^\circ$ এবং $\angle ABC = 75^\circ$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60°। (4)

Answer Key

Set ID: 294

9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION | Mathematics | Class: IX

Q. No.	QID	Correct Answer
1.a	#M018	**(c)**
1.b	#M003	**(d)**
1.c	#M010	**(b)**
1.d	#M016	**(b)**
1.e	#M026	**(b)**
1.f	#M001	**(a)**
1.g	#M011	**(c)**
1.h	#M006	**(b)**
1.i	#M027	**(d)**
1.j	#M008	**(c)**